(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211248913 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201921334990.7

(22)申请日 2019.08.16

(73)专利权人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市闵行区放鹤路1088号第10幢2006室

(72)发明人 徐广志 殷亮平

(51)Int.Cl.
B23K 37/04(2006.01)

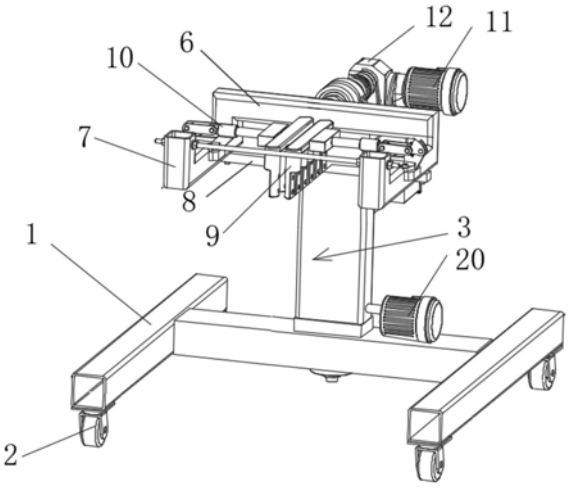
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于汽车焊接夹具的切换装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于汽车焊接夹具的切换装置，包括底部设有底轮的底架，所述底架的上方设有竖直向上的伸缩支撑架，所述伸缩支撑架的顶端一侧设有安装座，所述伸缩支撑架的顶端经轴承座安装有横向设置的转动轴，所述转动轴的外端部设有旋转横架，所述旋转横架的两端分别设有支架，所述支架之间设有导轨，所述导轨的两端分别滑动设有相互配合的夹持板，所述夹持板与支架之间设有伸缩气缸，所述安装座上设有第一伺服电机和减速器，所述第一伺服电机的输出轴经减速器与转动轴的轴端部连接。本实用新型灵活性强和便于调节的特点。



CN 211248913 U

1.一种用于汽车焊接夹具的切换装置,其特征在于:包括底部设有底轮(2)的底架(1),所述底架(1)的上方设有竖直向上的伸缩支撑架(3),所述伸缩支撑架(3)的顶端一侧设有安装座(4),所述伸缩支撑架(3)的顶端经轴承座安装有横向设置的转动轴(5),所述转动轴(5)的外端部设有旋转横架(6),所述旋转横架(6)的两端分别设有支架(7),所述支架(7)之间设有导轨(8),所述导轨(8)的两端分别滑动设有相互配合的夹持板(9),所述夹持板(9)与支架(7)之间设有伸缩气缸(10),所述安装座(4)上设有第一伺服电机(11)和减速器(12),所述第一伺服电机(11)的输出轴经减速器(12)与转动轴(5)的轴端部连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于汽车焊接夹具的切换装置,其特征在于,所述伸缩支撑架(3)包括设置在底架(1)竖直向上的定位架(13),所述定位架(13)内设有竖直向上的伸缩腔(14),所述伸缩腔(14)内设有竖直向上的螺杆(15),所述伸缩腔(14)内设有伸缩架(16),所述伸缩架(16)上设有与螺杆(15)配合的螺纹孔,所述转动轴(5)设置在伸缩架(16)的顶端,所述底架(1)上设有螺杆驱动机构。

3.根据权利要求2所述的一种用于汽车焊接夹具的切换装置,其特征在于,所述螺杆驱动机构包括设置在螺杆(15)上的从动锥齿轮(17),所述底架(1)上经轴承座安装有传动轴(18),所述传动轴(18)上设有与从动锥齿轮(17)啮合的主动锥齿轮(19),所述底架(1)上设有第二伺服电机(20),所述第二伺服电机(20)输出轴与传动轴(18)连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于汽车焊接夹具的切换装置,其特征在于,所述夹持板(9)的内壁上设有缓冲层,所述缓冲层是泡沫层或橡胶层。

5.根据权利要求1所述的一种用于汽车焊接夹具的切换装置,其特征在于,所述夹持板(9)的侧边上设有与导轨(8)相配合的槽口。

一种用于汽车焊接夹具的切换装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车夹具技术领域，具体为一种用于汽车焊接夹具的切换装置。

背景技术

[0002] 目前在汽车零部件焊接生产中一种很常见的生产线布置方式为转台式双工序机器人焊接线。在该机构中的夹具变位机构其主要作用是用于调节切换夹具以满足不同位置的焊缝焊接要求。现今汽车夹具切换装置大多数采用手动进行切换，存在切换速度慢，工作效率低的缺陷。因此我们对此做出改进，提出一种用于汽车焊接夹具的切换装置。

发明内容

[0003] 为解决现有技术存在的缺陷，本实用新型提供一种用于汽车焊接夹具的切换装置。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种用于汽车焊接夹具的切换装置，包括底部设有底轮的底架，所述底架的上方设有竖直向上的伸缩支撑架，所述伸缩支撑架的顶端一侧设有安装座，所述伸缩支撑架的顶端经轴承座安装有横向设置的转动轴，所述转动轴的外端部设有旋转横架，所述旋转横架的两端分别设有支架，所述支架之间设有导轨，所述导轨的两端分别滑动设有相互配合的夹持板，所述夹持板与支架之间设有伸缩气缸，所述安装座上设有第一伺服电机和减速器，所述第一伺服电机的输出轴经减速器与转动轴的轴端部连接。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述伸缩支撑架包括设置在底架竖直向上的定位架，所述定位架内设有竖直向上的伸缩腔，所述伸缩腔内设有竖直向上的螺杆，所述伸缩腔内设有伸缩架，所述伸缩架上设有与螺杆配合的螺纹孔，所述转动轴设置在伸缩架的顶端，所述底架上设有螺杆驱动机构。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述螺杆驱动机构包括设置在螺杆上的从动锥齿轮，所述底架上经轴承座安装有传动轴，所述传动轴上设有与从动锥齿轮啮合的主动锥齿轮，所述底架上设有第二伺服电机，所述第二伺服电机输出轴与传动轴连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述夹持板的内壁上设有缓冲层，所述缓冲层是泡沫层或橡胶层。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述夹持板的侧边上设有与导轨相配合的槽口。

[0010] 本实用新型的有益效果是：1、该种用于汽车焊接夹具的切换装置，首先通过设置伸缩支撑架，可以实现对夹持的高度进行调节和变换，以便于满足不同的汽车焊接对接的需求，便并可以通过第一伺服电机带动转动轴转动，进而对夹持在夹持板之间的焊件位置进行改变，板与将焊件位置准确的固定在焊点位置上，在对焊接进行夹持时，通过伸缩气缸推动夹持板沿着导轨进行移动，来对焊件进行夹持固定。

[0011] 2、该种用于汽车焊接夹具的切换装置，所述伸缩支撑架包括设置在底架竖直向上

的定位架，所述定位架内设有竖直向上的伸缩腔，所述伸缩腔内设有竖直向上的螺杆，所述伸缩腔内设有伸缩架，所述伸缩架上设有与螺杆配合的螺纹孔，所述转动轴设置在伸缩架的顶端，所述底架上设有螺杆驱动机构；所述螺杆驱动机构包括设置在螺杆上的从动锥齿轮，所述底架上经轴承座安装有传动轴，所述传动轴上设有与从动锥齿轮啮合的主动锥齿轮，所述底架上设有第二伺服电机，所述第二伺服电机输出轴与传动轴连接。通过第二伺服电机带动传动轴转动，传动轴通过相互啮合的主动锥齿轮和从动锥齿轮带动螺杆转动，则转动的螺杆带动伸缩架沿着定位架内的伸缩腔进行伸缩运动，来对整个伸缩支撑架的高度进行调节变换。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型一种用于汽车焊接夹具的切换装置的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型一种用于汽车焊接夹具的切换装置的侧面的结构示意图。

[0015] 图3是本实用新型一种用于汽车焊接夹具的切换装置的伸缩支撑架的结构示意图.

[0016] 图中：1、底架；2、底轮；3、伸缩支撑架；4、安装座；5、转动轴；6、旋转横架；7、支架；8、导轨；9、夹持板；10、伸缩气缸；11、第一伺服电机；12、减速器；13、定位架；14、伸缩腔；15、螺杆；16、伸缩架；17、从动锥齿轮；18、传动轴；19、主动锥齿轮；20、第二伺服电机。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例：如图1、图2和图3所示，本实用新型一种用于汽车焊接夹具的切换装置，包括底部设有底轮2的底架1，所述底架1的上方设有竖直向上的伸缩支撑架3，所述伸缩支撑架3的顶端一侧设有安装座4，所述伸缩支撑架3的顶端经轴承座安装有横向设置的转动轴5，所述转动轴5的外端部设有旋转横架6，所述旋转横架6的两端分别设有支架7，所述支架7之间设有导轨8，所述导轨8的两端分别滑动设有相互配合的夹持板9，所述夹持板9与支架7之间设有伸缩气缸10，所述安装座4上设有第一伺服电机11和减速器12，所述第一伺服电机11的输出轴经减速器12与转动轴5的轴端部连接。首先通过设置伸缩支撑架3，可以实现对夹持的高度进行调节和变换，以便于满足不同的汽车焊接对接的需求，便并可以通过第一伺服电机11带动转动轴5转动，进而对夹持在夹持板9之间的焊件位置进行改变，板与将焊件位置准确的固定在焊点位置上，在对焊接进行夹持时，通过伸缩气缸10推动夹持板9沿着导轨8进行移动，来对焊件进行夹持固定。

[0019] 其中，所述伸缩支撑架3包括设置在底架1竖直向上的定位架13，所述定位架13内设有竖直向上的伸缩腔14，所述伸缩腔14内设有竖直向上的螺杆15，所述伸缩腔14内设有伸缩架16，所述伸缩架16上设有与螺杆15配合的螺纹孔，所述转动轴5设置在伸缩架16的顶端，所述底架1上设有螺杆驱动机构。

[0020] 其中，所述螺杆驱动机构包括设置在螺杆15上的从动锥齿轮17，所述底架1上经轴

承座安装有传动轴18，所述传动轴18上设有与从动锥齿轮17啮合的主动锥齿轮19，所述底架1上设有第二伺服电机20，所述第二伺服电机20输出轴与传动轴18连接。通过第二伺服电机20带动传动轴18转动，传动轴18通过相互啮合的主动锥齿轮19和从动锥齿轮17带动螺杆15转动，则转动的螺杆15带动伸缩架16沿着定位架13内的伸缩腔14进行伸缩运动，来对整个伸缩支撑架3的高度进行调节变换。

[0021] 其中，所述夹持板9的内壁上设有缓冲层，所述缓冲层是泡沫层或橡胶层，起到了缓冲保护的作用。

[0022] 其中，所述夹持板9的侧边上设有与导轨8相配合的槽口。

[0023] 本实用新型首先通过设置伸缩支撑架3，可以实现对夹持的高度进行调节和变换，以便于满足不同的汽车焊接对接的需求，便并可以通过第一伺服电机11带动转动轴5转动，进而对夹持在夹持板9之间的焊件位置进行改变，板与将焊件位置准确的固定在焊点位置上，在对焊接进行夹持时，通过伸缩气缸10推动夹持板9沿着导轨8进行移动，来对焊件进行夹持固定。本实用新型可通过第二伺服电机20带动传动轴18转动，传动轴18通过相互啮合的主动锥齿轮19和从动锥齿轮17带动螺杆15转动，则转动的螺杆15带动伸缩架16沿着定位架13内的伸缩腔14进行伸缩运动，来对整个伸缩支撑架3的高度进行调节变换。

[0024] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

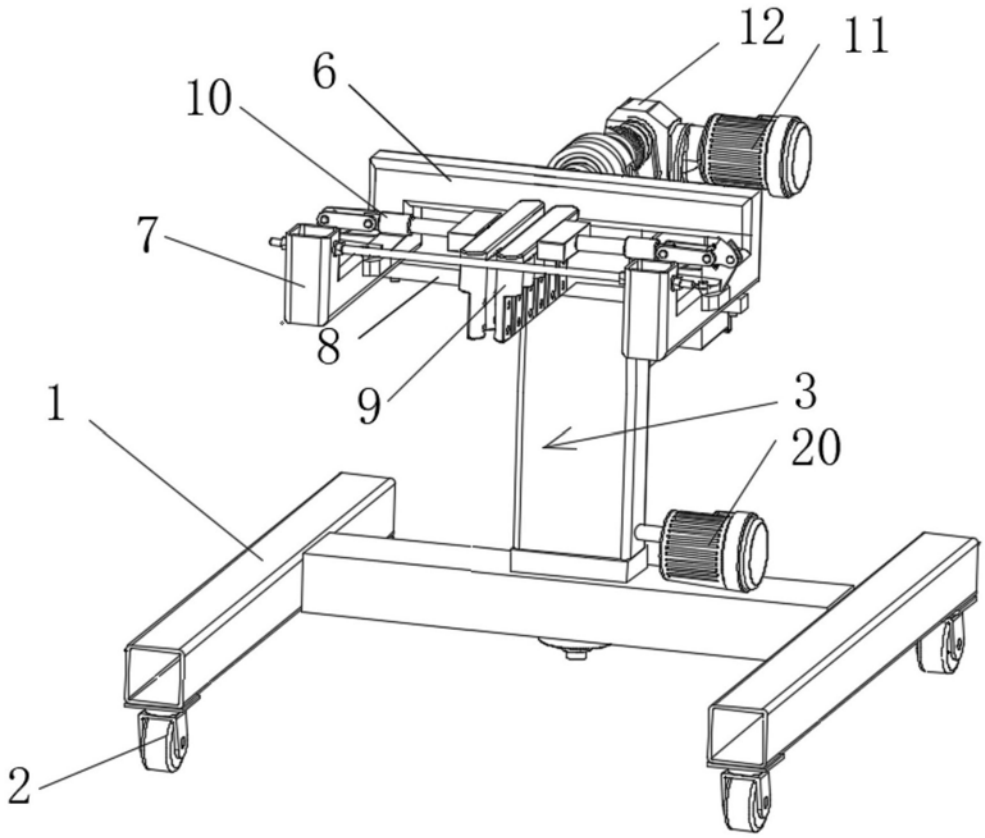


图1

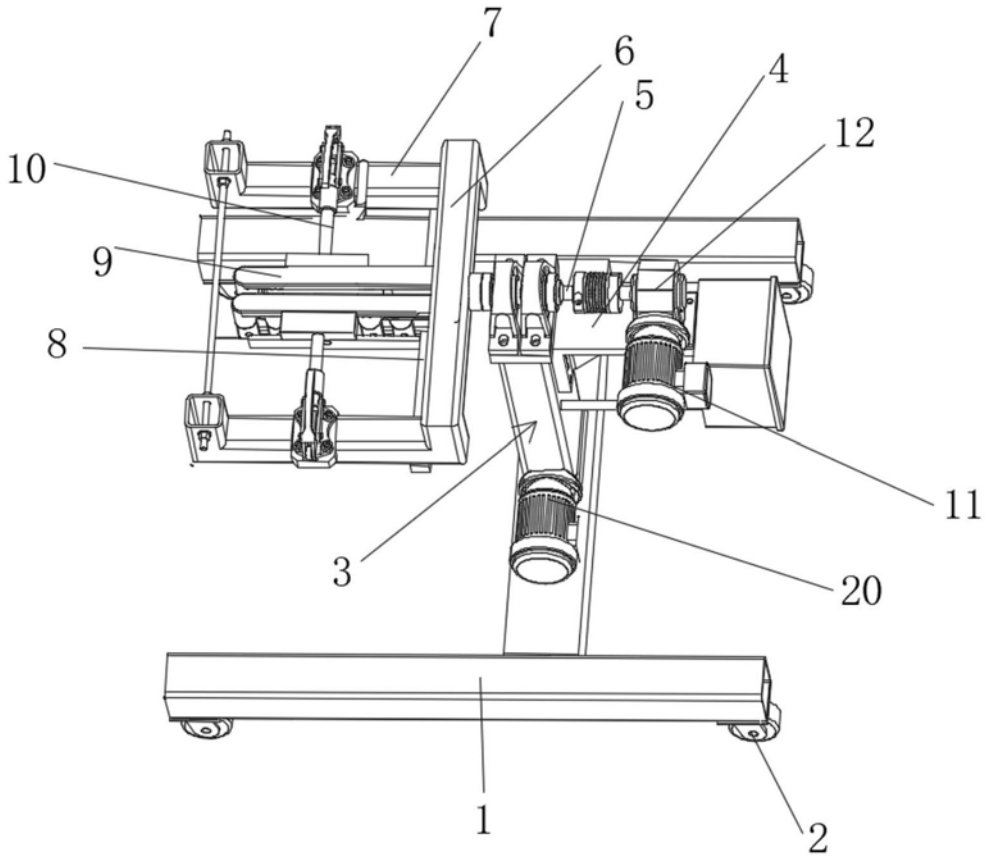


图2

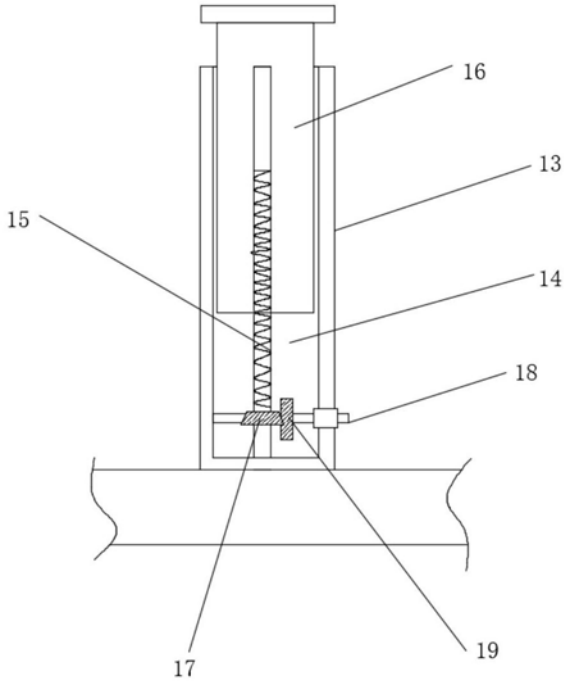


图3